



**Ressources de  
formation**  
Actions en  
établissement · ZECO &  
ZESE

LABORATOIRE DE CRÉATIVITÉ & FABLAB  
· VOLUME 3

# 30 séquences 6e → 2nde

Faire pour apprendre, apprendre à  
faire : des situations d'ingénierie, de  
sciences, de programmation et de  
création pour former les enseignants  
du secondaire du réseau de l'Agence  
pour l'enseignement français à  
l'étranger.

**30**

séquences  
complètes

**5**

niveaux : 6e,  
5e, 4e, 3e,  
2nde

**6**

activités par  
niveau

**AEFE**

formation  
interdégrés  
ZECO · ZESE

# Un volume conçu pour la formation des enseignants du secondaire

Ce troisième volume prolonge le catalogue de matériel et les 48 séquences PS-CM2. Il vise la prise en main pédagogique du FabLab au collège et au lycée : partir d'un besoin, concevoir, fabriquer, programmer, mesurer, tester, argumenter et améliorer.

## Fehmi Klabi

### EF2D Technologie

Lycée français de Vienne

Conception, ingénierie, technologie, programmation, prototypage et usages du FabLab au second degré.

## François Monnier

### EF1D

Lycée français Anna de Noailles de Bucarest · Roumanie

Continuité école-collège, démarche de projet, créativité et articulation des apprentissages entre premier et second degrés.

**Cadre :** ressources élaborées pour les actions de formation en établissement de la zone Europe centrale et orientale (ZECO) et de la zone Europe du Sud-Est (ZESE) de l'AEFE. Elles constituent des supports de formation et non une publication réglementaire de l'Agence.

# Une progression d'ingénierie de la 6e à la 2nde

Le FabLab permet de rendre visible la progression : au début, l'élève manipule et compare ; progressivement il formalise un besoin, structure un système, programme, mesure, valide des critères, documente ses choix et raisonne en compromis.



## Repère programmes - rentrée 2026-2027.

En 6e, le programme de sciences et technologie entré en vigueur en 2023 reste applicable cette année ; le nouveau programme publié en juin 2026 s'appliquera à la 6e à la rentrée 2027-2028. Au cycle 4, le programme de technologie publié en 2024 est désormais applicable en 5e, 4e et 3e. En 2nde générale et technologique, le programme de SNT publié en 2019 demeure le programme en vigueur.



6E · SÉQUENCE 1/6

## Le pont de secours

**Défi : Construire un pont léger capable de franchir 40 cm et de supporter une charge imposée.**

Sciences et technologie

Mathématiques

Arts plastiques

4 à 5 séances

### MATÉRIEL FABLAB

- Carton, papier, baguettes bois
- Pistolet à colle basse température / colle
- Balances et masses
- Règles, équerres, dynamomètre
- Tapis de découpe - découpe préparée par l'adulte

### DÉROULÉ PROPOSÉ

1. Observer plusieurs structures de ponts et identifier leurs fonctions.
2. Formuler des contraintes : portée, masse, quantité de matière, stabilité.
3. Esquisser au moins deux solutions puis choisir collectivement.
4. Fabriquer une maquette ; mesurer sa masse et sa charge maximale.
5. Comparer les résultats et modifier une zone faible avant un second test.

### PONTS AVEC LES PROGRAMMES

#### Sciences et technologie - objets techniques

Besoin, fonctions techniques, solutions technologiques ; démarche de conception et de réalisation ; choix de matériaux selon leurs propriétés.

#### Matière / forces

Mettre en relation forme, matériau et comportement d'une structure soumise à une charge.

#### Mathématiques

Mesurer des longueurs et des masses, organiser un tableau de résultats, comparer des rapports simples charge/masse.

### SITUATION CRÉATIVE

Introduire une contrainte surprise : le pont doit laisser passer un bateau, être démontable ou utiliser 30 % de matière en moins.

### PROLONGEMENT

Photographier les prototypes et produire une courte fiche « ce que nous changerions sur une version 2 ».

### OBSERVER / ÉVALUER

Qualité du raisonnement, respect des contraintes, capacité à justifier les choix et à améliorer le prototype à partir d'un test.

### SÉCURITÉ & ORGANISATION

Orange - manipulation encadrée des outils de fabrication

Privilégier très basse tension, protections adaptées, préparation adulte des opérations chaudes ou coupantes et protocoles de rangement / vérification.



6E · SÉQUENCE 2/6

## La station météo du collège

**Défi :** Fabriquer une petite station capable de relever température, luminosité et éventuellement humidité.

Sciences

Technologie

Mathématiques

Numérique

4 séances

### MATÉRIEL FABLAB

- micro:bit + capteurs ou carte équivalente
- Capteur température / lumière
- Boîtier carton ou impression 3D
- Tableur
- Thermomètre de référence

### DÉROULÉ PROPOSÉ

1. Comparer mesure humaine et mesure par capteur.
2. Câbler ou connecter le capteur et afficher une valeur.
3. Concevoir un abri protégeant l'électronique sans fausser la mesure.
4. Relever des données à différents endroits et horaires.
5. Représenter les valeurs et interpréter les écarts observés.

### PONTS AVEC LES PROGRAMMES

#### Matière, mouvement, énergie et information

Mesurer des grandeurs, exploiter des signaux et des données ; comprendre le rôle d'un capteur.

#### La Terre, une planète peuplée

Réaliser et exploiter des mesures météorologiques locales ; distinguer observation locale et climat.

#### Mathématiques

Tableaux, graphiques, moyenne simple, comparaison de séries courtes.

### SITUATION CRÉATIVE

Chaque groupe choisit une question : « où fait-il le plus chaud ? », « où la lumière varie-t-elle le plus ? » ou propose sa propre hypothèse.

### PROLONGEMENT

Créer une carte du collège annotée avec les mesures ou publier un mini bulletin météo scientifique.

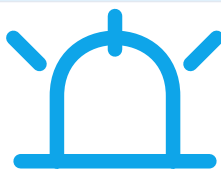
### OBSERVER / ÉVALUER

Pertinence du protocole, qualité des mesures, cohérence entre la question posée et la représentation choisie.

### SÉCURITÉ & ORGANISATION

Orange - manipulation encadrée des outils de fabrication

Privilégier très basse tension, protections adaptées, préparation adulte des opérations chaudes ou coupantes et protocoles de rangement / vérification.



6E · SÉQUENCE 3/6

# L'éclairage intelligent

**Défi :** Créer une maquette qui allume automatiquement un éclairage lorsque la luminosité devient insuffisante.

Technologie

Programmation

Sciences

3 à 4 séances

## MATÉRIEL FABLAB

- micro:bit / carte à blocs
- LED basse tension
- Capteur de lumière
- Carton plume / maquette
- Fils et pinces crocodile

## DÉROULÉ PROPOSÉ

1. Analyser un éclairage automatique réel : quelles informations ? quelles actions ?
2. Identifier capteur, traitement, actionneur et source d'énergie.
3. Écrire l'algorithme en langage naturel puis en blocs.
4. Fabriquer la maquette et fixer un seuil de déclenchement.
5. Tester dans plusieurs conditions puis corriger le programme.

## PONTS AVEC LES PROGRAMMES

### Objets programmables

Repérer chaîne d'information et chaîne d'action ; programmer un objet technique pour obtenir un comportement attendu.

### Énergie et information

Identifier une conversion d'énergie et l'usage d'un signal pour commander une action.

### Langage / argumentation

Décrire précisément le fonctionnement et expliquer un dysfonctionnement.

## SITUATION CRÉATIVE

Ajouter un mode « économie d'énergie » ou inventer un scénario d'usage : bibliothèque, couloir, refuge, arrêt de bus.

## PROLONGEMENT

Comparer consommation d'un éclairage permanent et d'un éclairage commandé sur une durée simulée.

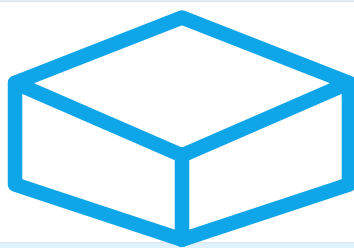
## OBSERVER / ÉVALUER

Programme fonctionnel, identification correcte des composants, capacité à modifier un seuil et à justifier le choix.

## SÉCURITÉ & ORGANISATION

Orange - manipulation encadrée des outils de fabrication

Privilégier très basse tension, protections adaptées, préparation adulte des opérations chaudes ou coupantes et protocoles de rangement / vérification.



6E · SÉQUENCE 4/6

## L'emballage anti-choc minimal

**Défi :** Protéger un objet fragile lors d'une chute tout en utilisant le moins de matière possible.

Sciences

Technologie

Éco-conception

Mathématiques

3 à 4 séances

### MATÉRIEL FABLAB

- Carton, papier, mousse, textile de récupération
- Objet témoin non fragile / œuf factice
- Balance
- Mètre
- Smartphone pour ralenti facultatif

### DÉROULÉ PROPOSÉ

1. Explorer les propriétés de plusieurs matériaux : rigidité, souplesse, absorption.
2. Définir un protocole de chute identique pour tous.
3. Concevoir un emballage en limitant masse et volume.
4. Tester, observer les déformations et améliorer.
5. Comparer protection, masse, volume et fin de vie des matériaux.

### PONTS AVEC LES PROGRAMMES

#### Matière

Classer des matériaux à partir de propriétés physiques observables.

#### Cycle de vie de l'objet technique

Effectuer des choix raisonnés en prenant en compte les conséquences environnementales.

#### Mathématiques

Mesurer masse et dimensions ; construire un indicateur simple d'efficacité.

### SITUATION CRÉATIVE

Le concours récompense non pas le plus gros emballage, mais celui qui offre le meilleur compromis protection / matière.

### PROLONGEMENT

Repenser un emballage commercial réel pour réduire sa matière ou faciliter son réemploi.

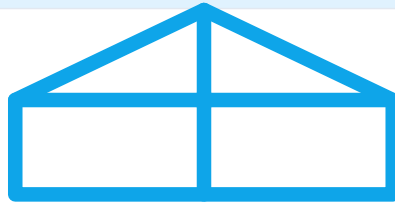
### OBSERVER / ÉVALUER

Qualité du protocole, prise en compte de plusieurs critères et justification environnementale.

### SÉCURITÉ & ORGANISATION

Orange - manipulation encadrée des outils de fabrication

Privilégier très basse tension, protections adaptées, préparation adulte des opérations chaudes ou coupantes et protocoles de rangement / vérification.



6E · SÉQUENCE 5/6

## La mini-serre bioclimatique

**Défi :** Concevoir une mini-serre qui maintient des conditions favorables à une plante sans surchauffe.

SVT / sciences

Technologie

Mathématiques

4 à 5 séances

### MATÉRIEL FABLAB

- Boîtes transparentes, carton, films
- Thermomètres / capteurs
- Graines à croissance rapide
- Matériaux isolants
- Tableur

### DÉROULÉ PROPOSÉ

1. Identifier les besoins d'une plante et les contraintes du dispositif.
2. Construire deux modèles différents : ventilation, orientation, matériau, couleur.
3. Mesurer la température à intervalles réguliers.
4. Observer le vivant et confronter les résultats aux hypothèses.
5. Améliorer le dispositif : ombrage, ouverture, inertie, orientation.

### PONTS AVEC LES PROGRAMMES

#### Le vivant

Mettre en évidence des conditions nécessaires au développement des végétaux.

#### Objets techniques / environnement

Concevoir une solution prenant en compte besoin, contraintes et ressources.

#### Sciences / mesures

Mettre en œuvre une expérimentation comparative et exploiter des données.

### SITUATION CRÉATIVE

Chaque équipe reçoit un contexte différent : balcon très ensoleillé, climat froid, absence le week-end, économie d'eau.

### PROLONGEMENT

Ajouter un arrosage passif par mèche ou un capteur d'humidité sans automatisation complète.

### OBSERVER / ÉVALUER

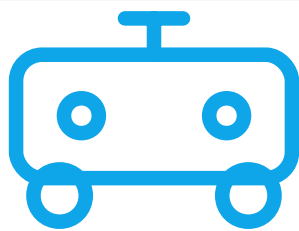
Capacité à établir une relation entre choix technique, mesure obtenue et besoin du vivant.

### SÉCURITÉ & ORGANISATION

Orange - manipulation encadrée des outils de fabrication

Privilégier très basse tension, protections adaptées, préparation adulte des opérations chaudes ou coupantes et protocoles de rangement / vérification.





6E · SÉQUENCE 6/6

## Le robot messenger

**Défi :** Programmer un robot pour transporter un message dans une maquette du collège en évitant des obstacles.

Programmation

Technologie

Mathématiques

4 séances

### MATÉRIEL FABLAB

- Robot type mBot / Thymio / micro:bit
- Piste modulaire
- Obstacles
- Blocs de programmation
- Chronomètre

### DÉROULÉ PROPOSÉ

1. Décrire le trajet et le décomposer en actions élémentaires.
2. Programmer une première version sans capteur.
3. Introduire un obstacle imprévu et utiliser un capteur pour adapter le comportement.
4. Tester avec un protocole identique et corriger.
5. Comparer plusieurs stratégies : rapide, fiable, économe en mouvements.

### PONTS AVEC LES PROGRAMMES

#### Programmation d'objets techniques

Algorithmes simples, capteurs, actionneurs, chaîne d'information / action.

#### Mathématiques

Repérage, angles, distance, stratégie de parcours.

#### Travail collectif

Répartir les tâches, documenter les essais, communiquer un algorithme.

### SITUATION CRÉATIVE

Un « événement » change en cours de défi : porte fermée, zone interdite, livraison prioritaire. Les élèves doivent adapter le programme.

### PROLONGEMENT

Créer une mission accessible à un autre groupe qui doit comprendre et réutiliser le programme sans explication orale.

### OBSERVER / ÉVALUER

Robustesse du programme, capacité à expliquer les choix et à corriger après observation.

### SÉCURITÉ & ORGANISATION

Orange - manipulation encadrée des outils de fabrication

Privilégier très basse tension, protections adaptées, préparation adulte des opérations chaudes ou coupantes et protocoles de rangement / vérification.



5E · SÉQUENCE 1/6

## Un abri climatique pour la cour

**Défi :** Imaginer un abri compact qui protège à la fois du soleil et de la pluie dans la cour d'un établissement.

Technologie

Mathématiques

Arts / design

5 séances

### MATÉRIEL FABLAB

- Carton, bois léger, textile
- CAO 2D/3D
- Luxmètre / thermomètre
- Ventilateur pour tests
- Impression 3D facultative

### DÉROULÉ PROPOSÉ

1. Analyser usages, utilisateurs et environnement réel.
2. Établir des critères : ombre, pluie, circulation, stabilité, accessibilité.
3. Produire croquis et modèle numérique.
4. Fabriquer une maquette puis tester lumière, stabilité et écoulement de l'eau.
5. Argumenter un choix et proposer une amélioration.

### PONTS AVEC LES PROGRAMMES

#### Technologie cycle 4 - usages et interactions

Décrire les interactions entre un système, son environnement et ses utilisateurs ; caractériser et choisir selon des critères.

#### Structure / comportement

Relier forme, matériau et comportement du prototype.

#### Mathématiques

Échelle, géométrie, proportionnalité, mesure.

### SITUATION CRÉATIVE

Ajouter une contrainte liée au contexte local AEFE : forte chaleur, neige, pluie intense, vent ou cour très minérale.

### PROLONGEMENT

Présenter le projet sous forme de mini jury d'architecture avec 90 secondes de pitch.

### OBSERVER / ÉVALUER

Pertinence du cahier des critères, qualité de la maquette, usage des mesures pour défendre une solution.

### SÉCURITÉ & ORGANISATION

Orange - manipulation encadrée des outils de fabrication

Privilégier très basse tension, protections adaptées, préparation adulte des opérations chaudes ou coupantes et protocoles de rangement / vérification.



5E · SÉQUENCE 2/6

## Le feu de vélo automatique

**Défi :** Créer un feu arrière qui se déclenche automatiquement dans l'obscurité et signale un freinage simulé.

Technologie

Programmation

Physique-chimie

4 séances

### MATÉRIEL FABLAB

- micro:bit / Arduino simplifié
- Capteur de lumière / accéléromètre
- LED
- Boîtier imprimé 3D ou carton
- Alimentation basse tension

### DÉROULÉ PROPOSÉ

1. Étudier le besoin de visibilité et les contraintes de sécurité.
2. Identifier informations d'entrée, traitement et action lumineuse.
3. Programmer deux comportements : nuit et freinage.
4. Concevoir un boîtier orientable et protégé.
5. Tester seuils et lisibilité puis corriger.

### PONTS AVEC LES PROGRAMMES

#### Structure, fonctionnement, comportement

Décrire organisation interne et échanges d'énergie/données ; comprendre et modifier un programme.

#### Usages et interactions

Prendre en compte utilisateur, environnement et sécurité.

#### Physique-chimie

Circuit électrique simple, énergie électrique et signal lumineux.

### SITUATION CRÉATIVE

Permettre aux équipes de proposer un troisième mode : clignotant, détresse, économie de batterie ou visibilité latérale.

### PROLONGEMENT

Évaluer l'autonomie théorique à partir d'une consommation simplifiée fournie par l'enseignant.

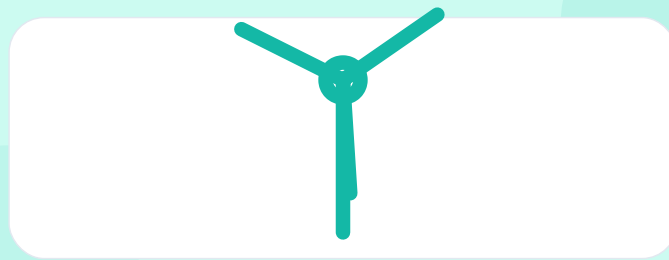
### OBSERVER / ÉVALUER

Fonctionnement fiable, programme lisible, justification des seuils et prise en compte de l'usage réel.

### SÉCURITÉ & ORGANISATION

Orange - manipulation encadrée des outils de fabrication

Privilégier très basse tension, protections adaptées, préparation adulte des opérations chaudes ou coupantes et protocoles de rangement / vérification.



5E · SÉQUENCE 3/6

# Le pont démontable

**Défi :** Concevoir une structure transportable, assemblée sans colle, qui résiste à une charge.

Technologie

Mathématiques

Design

4 à 5 séances

## MATÉRIEL FABLAB

- Baguettes bois / carton
- Vis-écrous, attaches, élastiques
- Serre-joints
- Masses
- Outil CAO facultatif

## DÉROULÉ PROPOSÉ

1. Observer des modes d'assemblage démontables.
2. Choisir une architecture et dessiner l'assemblage.
3. Fabriquer avec un nombre limité de pièces.
4. Tester charge et déformation.
5. Démonter, remonter et mesurer le temps nécessaire.

## PONTS AVEC LES PROGRAMMES

### Technologie cycle 4

Choisir une solution selon plusieurs critères ; réaliser et mettre au point un prototype.

### Structure

Identifier les éléments qui assurent rigidité et stabilité.

### Mathématiques

Triangles, longueurs, symétrie, mesure de déformation.

## SITUATION CRÉATIVE

Le prototype doit tenir dans une enveloppe ou une petite boîte une fois démonté.

## PROLONGEMENT

Créer une notice sans texte uniquement avec schémas et pictogrammes.

## OBSERVER / ÉVALUER

Résistance, simplicité de montage, lisibilité de la notice et amélioration après test.

## SÉCURITÉ & ORGANISATION

Orange - manipulation encadrée des outils de fabrication

Privilégier très basse tension, protections adaptées, préparation adulte des opérations chaudes ou coupantes et protocoles de rangement / vérification.



5E · SÉQUENCE 4/6

## La mini-éolienne efficace

**Défi :** Fabriquer un rotor capable de produire la tension la plus élevée avec une quantité limitée de matière.

Technologie

Physique-chimie

Mathématiques

4 séances

### MATÉRIEL FABLAB

- Petits moteurs DC utilisés en génératrice
- Multimètre
- Carton / plastique fin
- Axes et moyeux
- Ventilateur

### DÉROULÉ PROPOSÉ

1. Tester une pale standard puis identifier les variables possibles.
2. Choisir une variable : nombre, largeur, angle ou longueur des pales.
3. Fabriquer deux rotors comparables.
4. Mesurer la tension dans un protocole constant.
5. Interpréter et concevoir une version optimisée.

### PONTS AVEC LES PROGRAMMES

#### Énergie

Décrire un échange et une conversion d'énergie dans un système.

#### Démarche d'ingénierie

Fabriquer, tester, mesurer, valider et améliorer une solution.

#### Mathématiques

Tableau de mesures, graphique, comparaison et variabilité.

### SITUATION CRÉATIVE

Chaque équipe ne peut modifier qu'un paramètre à la fois au premier tour, puis combine les meilleures idées au second tour.

### PROLONGEMENT

Associer plusieurs groupes pour constituer une micro-ferme éolienne et réfléchir à l'implantation.

### OBSERVER / ÉVALUER

Rigueur expérimentale, capacité à identifier une variable et à utiliser les mesures pour justifier la version finale.

### SÉCURITÉ & ORGANISATION

Orange - manipulation encadrée des outils de fabrication

Privilégier très basse tension, protections adaptées, préparation adulte des opérations chaudes ou coupantes et protocoles de rangement / vérification.



5E · SÉQUENCE 5/6

# Réparer plutôt que jeter

**Défi : Démonter un objet simple hors tension, diagnostiquer une faiblesse et proposer une amélioration de réparabilité.**

Technologie

Éco-conception

Arts / communication

4 séances

## MATÉRIEL FABLAB

- Objets hors tension destinés au rebut
- Tournevis, pinces
- Bacs de tri
- Appareil photo
- Carton / CAO pour pièce de remplacement

## DÉROULÉ PROPOSÉ

1. Observer l'objet sans l'ouvrir et formuler des hypothèses sur sa structure.
2. Démonter méthodiquement en photographiant les étapes.
3. Identifier sous-ensembles, assemblages et points difficiles à réparer.
4. Proposer une modification : accès, fixation, pièce remplaçable, notice.
5. Fabriquer un mock-up ou une pièce non fonctionnelle illustrant l'idée.

## PONTS AVEC LES PROGRAMMES

### Usages et évolutions technologiques

Relier choix de conception, usages et évolution des objets.

### Dysfonctionnement / remédiation

Identifier un dysfonctionnement ou une faiblesse et proposer une action corrective.

### Environnement

Prendre en compte durée de vie, réparabilité et ressources.

## SITUATION CRÉATIVE

Les groupes attribuent un « indice de réparabilité de classe » avec leurs propres critères puis confrontent les grilles.

## PROLONGEMENT

Créer une affiche « 5 règles pour concevoir un objet plus réparable ».

## OBSERVER / ÉVALUER

Qualité du diagnostic, soin du démontage, pertinence de la modification et argument environnemental.

## SÉCURITÉ & ORGANISATION

Orange - manipulation encadrée des outils de fabrication

Privilégier très basse tension, protections adaptées, préparation adulte des opérations chaudes ou coupantes et protocoles de rangement / vérification.



5E · SÉQUENCE 6/6

# Le jardin autonome

Défi : Automatiser l'arrosage d'une jardinière miniature sans gaspiller l'eau.

Technologie

SVT

Programmation

5 séances

## MATÉRIEL FABLAB

- Capteur d'humidité
- micro:bit / Arduino
- Mini pompe basse tension ou LED simulant la pompe
- Réservoir
- Tuyaux / maquette

## DÉROULÉ PROPOSÉ

1. Identifier besoin du végétal et risque de sur-arrosage.
2. Mesurer différentes humidités et choisir une règle de décision.
3. Programmer un seuil avec temporisation.
4. Construire le circuit hydraulique ou sa simulation.
5. Tester des cas : sol sec, humide, capteur débranché ; sécuriser le comportement.

## PONTS AVEC LES PROGRAMMES

### Technologie cycle 4

Capteurs, données, programme et actionneur ; mise au point d'un système.

### SVT

Besoins des végétaux et gestion d'une ressource.

### Algorithmique

Condition, seuil, répétition, temporisation.

## SITUATION CRÉATIVE

Imposer une réserve d'eau limitée : le système doit choisir quand arroser et signaler quand la réserve est presque vide.

## PROLONGEMENT

Ajouter un affichage simple de l'état : sec / correct / trop humide.

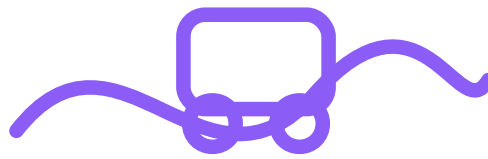
## OBSERVER / ÉVALUER

Logique du programme, qualité des tests, prise en compte de la ressource et réaction en cas d'anomalie.

## SÉCURITÉ & ORGANISATION

Orange - manipulation encadrée des outils de fabrication

Privilégier très basse tension, protections adaptées, préparation adulte des opérations chaudes ou coupantes et protocoles de rangement / vérification.



4E · SÉQUENCE 1/6

## La maison sobre en énergie

**Défi :** Concevoir une maquette d'habitat qui limite les pertes thermiques et utilise intelligemment l'éclairage.

Technologie

Physique-chimie

Mathématiques

5 à 6 séances

### MATÉRIEL FABLAB

- Boîtes identiques
- Matériaux isolants variés
- Capteurs de température
- micro:bit / LED
- Caméra thermique si disponible

### DÉROULÉ PROPOSÉ

1. Comparer plusieurs matériaux avec un protocole thermique simple.
2. Définir les fonctions et contraintes d'une maison sobre.
3. Concevoir une enveloppe et une stratégie d'éclairage.
4. Instrumenter et relever les températures dans le temps.
5. Programmer l'éclairage selon présence ou luminosité ; valider sur critères.

### PONTS AVEC LES PROGRAMMES

#### Technologie - structure / fonctionnement

Décrire les échanges d'énergie et de données d'un système ; valider une solution.

#### Physique-chimie

Transferts thermiques et conversion de l'énergie.

#### Mathématiques

Courbes température-temps, comparaison de pentes / écarts.

### SITUATION CRÉATIVE

Attribuer à chaque équipe un « climat » différent : continental froid, méditerranéen chaud, humide, forte amplitude jour-nuit.

### PROLONGEMENT

Ajouter une contrainte de coût ou de masse de matériau pour travailler le compromis.

### OBSERVER / ÉVALUER

Qualité du protocole, pertinence des choix d'isolation et cohérence entre données mesurées et décision technique.

### SÉCURITÉ & ORGANISATION

Orange - manipulation encadrée des outils de fabrication

Privilégier très basse tension, protections adaptées, préparation adulte des opérations chaudes ou coupantes et protocoles de rangement / vérification.





4E · SÉQUENCE 2/6

# Le robot suiveur de ligne

**Défi :** Mettre au point un robot qui suit une trajectoire et récupère après une perte de ligne.

Technologie

Programmation

Mathématiques

5 séances

## MATÉRIEL FABLAB

- Robot programmable
- Capteurs de réflectance
- Piste imprimée
- Logiciel par blocs / Python selon équipement
- Chronomètre

## DÉROULÉ PROPOSÉ

1. Observer les valeurs de capteurs sur blanc et noir.
2. Écrire un premier algorithme tout-ou-rien.
3. Tester plusieurs vitesses et seuils.
4. Améliorer la stratégie pour réduire oscillations et sorties.
5. Documenter une procédure de mise au point reproductible.

## PONTS AVEC LES PROGRAMMES

### Programme associé à une fonctionnalité

Comprendre, modifier et tester un programme associé à un comportement technique.

### Données / information

Acquérir une information de capteur et l'utiliser dans une décision.

### Mathématiques

Repérage, proportionnalité simple, éventuellement notion d'erreur et correction.

## SITUATION CRÉATIVE

Créer des pistes aux contraintes différentes : vitesse, précision, arrêt à une balise ou bifurcation.

## PROLONGEMENT

Comparer une stratégie binaire et une stratégie proportionnelle simplifiée.

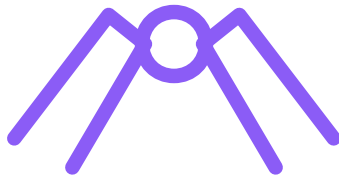
## OBSERVER / ÉVALUER

Capacité à relier valeur capteur, décision algorithmique et mouvement observé ; démarche de mise au point.

## SÉCURITÉ & ORGANISATION

Orange - manipulation encadrée des outils de fabrication

Privilégier très basse tension, protections adaptées, préparation adulte des opérations chaudes ou coupantes et protocoles de rangement / vérification.



4E · SÉQUENCE 3/6

# L'alerte crue

**Défi : Créer un système qui mesure un niveau d'eau et déclenche des alertes graduées.**

Technologie

Physique-chimie

Géographie / EDD

4 à 5 séances

## MATÉRIEL FABLAB

- Capteur distance ou niveau
- micro:bit / Arduino
- LED / buzzer
- Bac transparent et règle graduée
- Maquette de rive

## DÉROULÉ PROPOSÉ

1. Étudier un scénario de risque et définir plusieurs niveaux d'alerte.
2. Étalonner le capteur et relier mesure à hauteur réelle.
3. Programmer trois états : normal, vigilance, alerte.
4. Concevoir un boîtier / support qui garde le capteur hors de l'eau.
5. Tester avec montées rapides et lentes puis analyser les limites.

## PONTS AVEC LES PROGRAMMES

### Technologie

Acquisition, traitement et communication d'une information ; interaction avec l'environnement.

### Physique-chimie

Mesure d'une grandeur et étalonnage.

### EDD / géographie

Prévention du risque et adaptation des systèmes humains.

## SITUATION CRÉATIVE

Les élèves décident comment informer sans provoquer de fausse alerte : lumière, son, message, affichage, temporisation.

## PROLONGEMENT

Créer un tableau de bord simple enregistrant l'évolution du niveau.

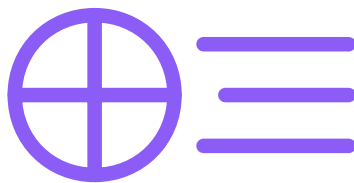
## OBSERVER / ÉVALUER

Qualité de l'étalonnage, robustesse des seuils et prise en compte des usages / fausses alertes.

## SÉCURITÉ & ORGANISATION

Orange - manipulation encadrée des outils de fabrication

Privilégier très basse tension, protections adaptées, préparation adulte des opérations chaudes ou coupantes et protocoles de rangement / vérification.



4E · SÉQUENCE 4/6

## La pince d'assistance

**Défi :** Concevoir une pince ou un dispositif mécanique facilitant la préhension d'un objet pour un utilisateur ayant une contrainte.

Technologie

Design inclusif

Sciences

5 séances

### MATÉRIEL FABLAB

- Carton, bois, ficelle
- Axes, vis, élastiques
- Impression 3D facultative
- Objets tests
- Dynamomètre

### DÉROULÉ PROPOSÉ

1. Analyser une situation d'usage sans caricaturer l'utilisateur.
2. Définir des critères : force, portée, précision, masse, facilité de commande.
3. Explorer leviers, articulations, câbles ou élastiques.
4. Fabriquer un prototype et conduire des tests avec plusieurs objets.
5. Recueillir un retour utilisateur simulé et modifier le dispositif.

### PONTS AVEC LES PROGRAMMES

#### Usages et interactions

Prendre en compte besoins, utilisateurs, ergonomie et environnement.

#### Structure / comportement

Comprendre un mécanisme et relier mouvement, effort et géométrie.

#### Démarche de projet

Imaginer, fabriquer, tester et améliorer en argumentant les choix.

### SITUATION CRÉATIVE

Chaque équipe reçoit une contrainte différente : portée longue, faible force disponible, objet fragile, objet de forme irrégulière.

### PROLONGEMENT

Produire une courte notice illustrée centrée sur l'utilisateur.

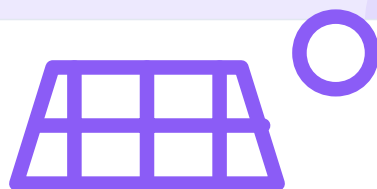
### OBSERVER / ÉVALUER

Qualité de l'analyse de l'usage, efficacité mesurée, capacité à intégrer un retour dans la version 2.

### SÉCURITÉ & ORGANISATION

Orange - manipulation encadrée des outils de fabrication

Privilégier très basse tension, protections adaptées, préparation adulte des opérations chaudes ou coupantes et protocoles de rangement / vérification.



4E · SÉQUENCE 5/6

## La station qualité de l'air

**Défi :** Mesurer plusieurs grandeurs de l'environnement intérieur et produire un indicateur compréhensible.

Technologie

Physique-chimie

Mathématiques

Numérique

5 séances

### MATÉRIEL FABLAB

- Capteurs CO2 si disponibles / température / humidité
- Carte programmable
- Afficheur ou matrice LED
- Tableur
- Boîtier FabLab

### DÉROULÉ PROPOSÉ

1. Identifier quelles données peuvent informer sur le confort d'une salle.
2. Acquérir et enregistrer des mesures dans plusieurs situations.
3. Choisir une représentation et définir un indicateur avec prudence.
4. Fabriquer un boîtier qui laisse circuler l'air autour des capteurs.
5. Comparer l'indicateur aux données brutes et discuter des limites.

### PONTS AVEC LES PROGRAMMES

#### Technologie

Collecte, traitement, représentation et communication de données issues d'un système.

#### Mathématiques

Statistiques descriptives simples, graphiques et interprétation.

#### Esprit critique

Distinguer mesure, interprétation et recommandation ; identifier limites d'un capteur.

### SITUATION CRÉATIVE

Les élèves doivent créer un indicateur lisible à 3 mètres sans masquer la complexité des données.

### PROLONGEMENT

Comparer deux emplacements de capteur et expliquer pourquoi les résultats diffèrent.

### OBSERVER / ÉVALUER

Qualité du traitement, pertinence de la représentation, explicitation des limites et qualité du boîtier.

### SÉCURITÉ & ORGANISATION

Orange - manipulation encadrée des outils de fabrication

Privilégier très basse tension, protections adaptées, préparation adulte des opérations chaudes ou coupantes et protocoles de rangement / vérification.



4E · SÉQUENCE 6/6

## Le mobilier urbain solaire

**Défi :** Concevoir un mobilier miniature qui rend un service en utilisant une petite source solaire.

Technologie

Physique-chimie

Arts / design

5 séances

### MATÉRIEL FABLAB

- Mini panneaux photovoltaïques
- LED / petit moteur
- Multimètre
- Carton / bois / impression 3D
- CAO

### DÉROULÉ PROPOSÉ

1. Identifier un service réel : éclairer, signaler, ventiler, charger un condensateur de démonstration.
2. Mesurer l'effet de l'orientation du panneau.
3. Concevoir une architecture et intégrer les composants.
4. Fabriquer puis tester en lumière variable.
5. Évaluer service rendu, robustesse et intégration au contexte.

### PONTS AVEC LES PROGRAMMES

#### Énergie dans les systèmes

Décrire et caractériser des échanges / conversions d'énergie.

#### Usages et environnement

Choisir une solution selon service, contexte et critères environnementaux.

#### Arts / design

Articuler fonction, forme, usage et insertion dans un espace.

### SITUATION CRÉATIVE

Le mobilier doit aussi répondre à une contrainte non énergétique : accessibilité, végétalisation, récupération d'eau ou modularité.

### PROLONGEMENT

Faire voter les groupes avec une grille multicritère plutôt qu'un simple « plus beau prototype ».

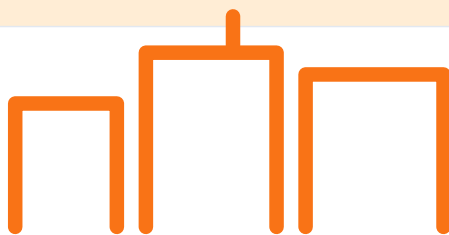
### OBSERVER / ÉVALUER

Fonctionnement, qualité du compromis, utilisation de mesures et cohérence formelle.

### SÉCURITÉ & ORGANISATION

Orange - manipulation encadrée des outils de fabrication

Privilégier très basse tension, protections adaptées, préparation adulte des opérations chaudes ou coupantes et protocoles de rangement / vérification.



3E · SÉQUENCE 1/6

## L'objet connecté vraiment utile

**Défi :** Concevoir un objet connecté répondant à un besoin clairement identifié sans collecter de données inutiles.

Technologie

Numérique

EMI / citoyenneté

6 à 7 séances

### MATÉRIEL FABLAB

- ESP32 / micro:bit radio / Arduino selon parc
- Capteurs et actionneurs
- CAO / impression 3D
- Réseau local ou simulation
- Outil de documentation

### DÉROULÉ PROPOSÉ

1. Observer des objets connectés et questionner service, données et dépendances.
2. Formuler besoin, fonctions, contraintes et données strictement nécessaires.
3. Choisir architecture matérielle et logique de programme.
4. Prototyper boîtier et fonctionnement minimum viable.
5. Tester sécurité d'usage, panne réseau / capteur et protection des données.
6. Présenter le prototype et défendre le choix de ne pas collecter certaines informations.

### PONTS AVEC LES PROGRAMMES

#### Technologie cycle 4 - démarche de projet

Imaginer, concevoir, réaliser, programmer et valider un prototype répondant à un besoin.

#### Données

Identifier données produites, traitées, transmises et leur utilité.

#### Citoyenneté numérique

Questionner confidentialité, sobriété et dépendance à un service.

### SITUATION CRÉATIVE

Une règle : chaque donnée collectée doit avoir une utilité démontrée. Une fonctionnalité « gadget » est pénalisée si elle augmente complexité ou collecte.

### PROLONGEMENT

Produire une fiche d'impact : matériaux, énergie, données, durée de vie, réparabilité.

### OBSERVER / ÉVALUER

Cohérence besoin-solution, architecture du système, qualité des tests et capacité à justifier les données utilisées.

### SÉCURITÉ & ORGANISATION

Orange - manipulation encadrée des outils de fabrication

Privilégier très basse tension, protections adaptées, préparation adulte des opérations chaudes ou coupantes et protocoles de rangement / vérification.



3E · SÉQUENCE 2/6

## Le robot de secours autonome

**Défi :** Concevoir un robot capable de parcourir une zone sinistrée simulée et de signaler la présence d'une victime.

Technologie

Programmation

Mathématiques

6 séances

### MATÉRIEL FABLAB

- Robot programmable
- Capteurs distance / lumière
- Servo ou signal lumineux
- Piste et obstacles
- CAO pour accessoire

### DÉROULÉ PROPOSÉ

1. Analyser la mission et définir des critères mesurables.
2. Comparer plusieurs stratégies de déplacement.
3. Programmer l'évitement et la détection de cible.
4. Fabriquer un accessoire adapté : balise, pince ou support de capteur.
5. Tester sur parcours inconnus et enregistrer erreurs / temps.
6. Optimiser en choisissant un compromis vitesse-fiabilité.

### PONTS AVEC LES PROGRAMMES

#### Programmation / systèmes

Modifier et mettre au point un programme associé à une fonctionnalité complexe.

#### Démarche d'ingénierie

Prototyper, tester, valider sur critères et améliorer.

#### Mathématiques

Trajectoires, mesures, taux de réussite, analyse de performances.

### SITUATION CRÉATIVE

Les équipes découvrent le parcours final au dernier moment ; elles doivent donc rechercher une stratégie robuste, pas mémoriser un trajet.

### PROLONGEMENT

Ajouter une contrainte d'autonomie énergétique simulée : chaque déplacement coûte un nombre de points.

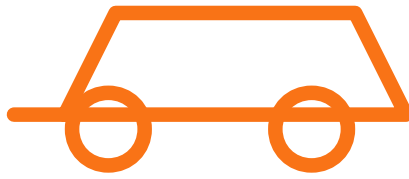
### OBSERVER / ÉVALUER

Taux de réussite, robustesse, qualité de la démarche de test et capacité à expliquer une optimisation.

### SÉCURITÉ & ORGANISATION

Orange - manipulation encadrée des outils de fabrication

Privilégier très basse tension, protections adaptées, préparation adulte des opérations chaudes ou coupantes et protocoles de rangement / vérification.



3E · SÉQUENCE 3/6

## Le carrefour intelligent

**Défi :** Créer une maquette de carrefour qui adapte les feux à la présence de véhicules et protège un passage piéton.

Technologie

Programmation

Mathématiques / données

5 à 6 séances

### MATÉRIEL FABLAB

- micro:bit / Arduino
- Capteurs IR / boutons
- LED de signalisation
- Maquette carton
- Chronomètre

### DÉROULÉ PROPOSÉ

1. Observer les conflits d'usage et définir les priorités de sécurité.
2. Écrire un diagramme d'états ou un algorithme temporel.
3. Programmer un cycle minimal sécurisé.
4. Ajouter une demande piéton ou un capteur de file.
5. Tester des scénarios extrêmes et vérifier qu'aucun état dangereux n'apparaît.

### PONTS AVEC LES PROGRAMMES

#### Systèmes techniques

Comprendre organisation interne, échanges d'informations et comportement.

#### Algorithmique

Conditions, temporisation, états, événements et gestion de priorités.

#### Usages et interactions

Prendre en compte plusieurs utilisateurs aux besoins parfois concurrents.

### SITUATION CRÉATIVE

Les groupes doivent proposer une stratégie différente pour une rue calme, une sortie d'école ou un axe très fréquenté.

### PROLONGEMENT

Enregistrer le temps d'attente moyen de différents usagers et discuter de l'équité du système.

### OBSERVER / ÉVALUER

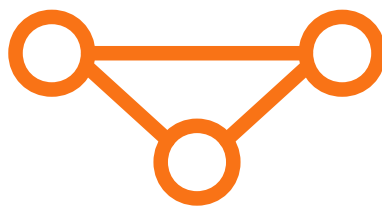
Sécurité logique du programme, absence d'états incompatibles et justification des choix d'usage.

### SÉCURITÉ & ORGANISATION

Orange - manipulation encadrée des outils de fabrication

Privilégier très basse tension, protections adaptées, préparation adulte des opérations chaudes ou coupantes et protocoles de rangement / vérification.





3E · SÉQUENCE 4/6

## L'habitat résilient

**Défi :** Prototyper un habitat capable de maintenir une zone de confort face à un épisode de chaleur ou de froid simulé.

Technologie

Physique-chimie

Géographie / EDD

6 séances

### MATÉRIEL FABLAB

- Maquettes identiques
- Isolants, surfaces réfléchissantes
- Capteurs température / lumière
- Ventilation basse tension
- Tableur

### DÉROULÉ PROPOSÉ

1. Choisir un scénario climatique et définir un indicateur de confort.
2. Mesurer un modèle témoin.
3. Imaginer des solutions passives avant les solutions actives.
4. Fabriquer et instrumenter la maquette.
5. Tester sur une durée identique puis analyser énergie utilisée et confort obtenu.
6. Modifier la stratégie en privilégiant sobriété et robustesse.

### PONTS AVEC LES PROGRAMMES

#### Technologie

Caractériser et choisir des solutions au regard de plusieurs critères ; échanges d'énergie.

#### Physique-chimie

Transferts thermiques, énergie, mesures et incertitudes qualitatives.

#### EDD

Adaptation, sobriété, ressources et choix techniques.

### SITUATION CRÉATIVE

Le budget d'énergie est limité : les solutions passives deviennent stratégiques et les équipes doivent arbitrer.

### PROLONGEMENT

Comparer les choix à des solutions architecturales réelles du pays d'accueil.

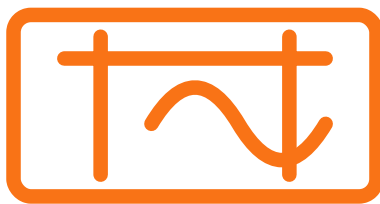
### OBSERVER / ÉVALUER

Qualité du compromis confort-énergie-matière, rigueur des mesures et capacité à expliciter les limites du modèle.

### SÉCURITÉ & ORGANISATION

Orange - manipulation encadrée des outils de fabrication

Privilégier très basse tension, protections adaptées, préparation adulte des opérations chaudes ou coupantes et protocoles de rangement / vérification.



3E · SÉQUENCE 5/6

## Le produit éco-conçu imprimé en 3D

**Défi :** Concevoir une petite pièce réellement utile en minimisant matière, temps d'impression et difficulté de réparation.

Technologie

CAO / impression 3D

Éco-conception

5 séances

### MATÉRIEL FABLAB

- Logiciel CAO
- Imprimante 3D FDM
- PLA
- Balance
- Pied à coulisse

### DÉROULÉ PROPOSÉ

1. Identifier un besoin concret dans l'établissement.
2. Produire plusieurs esquisses puis une CAO paramétrique simple.
3. Estimer masse et temps d'impression avant fabrication.
4. Imprimer une version courte ou un fragment critique, contrôler les dimensions.
5. Corriger la CAO et documenter la réduction de matière obtenue.

### PONTS AVEC LES PROGRAMMES

#### Conception / fabrication

Concevoir, réaliser et valider une solution technique à l'aide d'outils numériques.

#### Cycle de vie

Prendre en compte matière, durée de vie, réparabilité et fin de vie.

#### Mathématiques

Dimensions, tolérances, échelle, volumes et optimisation géométrique.

### SITUATION CRÉATIVE

Interdiction d'imprimer un objet décoratif : la pièce doit résoudre un problème réel et être justifiée par un test d'usage.

### PROLONGEMENT

Comparer avec une solution sans impression 3D : carton, bois, pièce standard ou réparation directe.

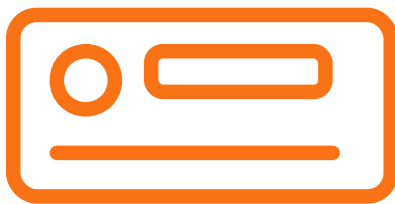
### OBSERVER / ÉVALUER

Adéquation au besoin, précision dimensionnelle, économie de matière et qualité de la documentation de version.

### SÉCURITÉ & ORGANISATION

Orange - manipulation encadrée des outils de fabrication

Privilégier très basse tension, protections adaptées, préparation adulte des opérations chaudes ou coupantes et protocoles de rangement / vérification.



3E · SÉQUENCE 6/6

## Le défi mobilité

**Défi : Concevoir un petit véhicule qui parcourt une distance imposée avec une quantité d'énergie limitée.**

Technologie

Physique-chimie

Mathématiques

6 séances

### MATÉRIEL FABLAB

- Châssis léger
- Roues / axes
- Moteur basse tension ou propulsion élastique
- Chronomètre
- Balance / multimètre selon version

### DÉROULÉ PROPOSÉ

1. Définir objectif et contraintes : distance, charge, énergie, stabilité.
2. Tester séparément roues, masse, transmission ou rapport de réduction.
3. Concevoir une première architecture.
4. Mesurer distance, vitesse et consommation / nombre de tours d'élastique.
5. Optimiser un seul paramètre puis combiner les améliorations.
6. Présenter le compromis final.

### PONTS AVEC LES PROGRAMMES

#### Technologie

Étudier structure, énergie et comportement d'un système mobile ; mettre au point un prototype.

#### Physique-chimie

Mouvement, conversion d'énergie, puissance / énergie selon niveau de formalisation.

#### Mathématiques

Vitesse moyenne, ratios, représentation des essais.

### SITUATION CRÉATIVE

Changer le défi final : pente, charge à transporter, parcours sinueux ou autonomie maximale.

### PROLONGEMENT

Organiser une « revue de conception » avant la fabrication finale plutôt qu'une course unique.

### OBSERVER / ÉVALUER

Utilisation des mesures pour optimiser, rigueur de comparaison et qualité de l'argumentation du compromis.

### SÉCURITÉ & ORGANISATION

Orange - manipulation encadrée des outils de fabrication

Privilégier très basse tension, protections adaptées, préparation adulte des opérations chaudes ou coupantes et protocoles de rangement / vérification.



2NDE · SÉQUENCE 1/6

## Le capteur citoyen de qualité de l'air

**Défi :** Construire un dispositif de mesure et produire une visualisation de données qui distingue clairement mesure, interprétation et limite.

SNT

Physique-chimie

Mathématiques

Sciences

6 séances

### MATÉRIEL FABLAB

- ESP32 / microcontrôleur
- Capteurs température / humidité / CO2 selon disponibilité
- Ordinateur / Python ou tableur
- Boîtier imprimé 3D
- Réseau local facultatif

### DÉROULÉ PROPOSÉ

1. Questionner ce que mesure réellement chaque capteur et dans quelle unité.
2. Acquérir une série temporelle et nettoyer les valeurs aberrantes évidentes.
3. Stocker les données dans un format structuré.
4. Construire une visualisation lisible et documentée.
5. Fabriquer un boîtier qui n'altère pas la mesure.
6. Présenter une conclusion prudente en séparant données et interprétation.

### PONTS AVEC LES PROGRAMMES

#### **SNT - les données structurées et leur traitement**

Collecter, structurer, traiter et représenter des données.

#### **SNT - informatique embarquée et objets connectés**

Comprendre le rôle de capteurs, programme et communication dans un objet.

#### **Physique-chimie**

Mesure, grandeur, unité, répétabilité et limites instrumentales.

### SITUATION CRÉATIVE

Chaque équipe choisit une question locale testable plutôt qu'un simple affichage : effet d'une aération, occupation d'une salle, emplacement du capteur.

### PROLONGEMENT

Publier une page web locale présentant méthode, données et limites sans surinterpréter.

### OBSERVER / ÉVALUER

Traçabilité des données, pertinence de la visualisation, qualité critique de l'interprétation et conception du boîtier.

### SÉCURITÉ & ORGANISATION

Orange - manipulation encadrée des outils de fabrication

Privilégier très basse tension, protections adaptées, préparation adulte des opérations chaudes ou coupantes et protocoles de rangement / vérification.



2<sup>NDE</sup> · SÉQUENCE 2/6

## Un objet connecté... mais quelles données ?

**Défi :** Prototyper un objet connecté utile puis réaliser une cartographie explicite des données qu'il produit, stocke et transmet.

SNT

Technologie / design

EMI

5 séances

### MATÉRIEL FABLAB

- Carte Wi-Fi ou micro:bit radio
- Capteurs au choix
- Actionneur
- Outil de diagramme
- Maquette / boîtier

### DÉROULÉ PROPOSÉ

1. Choisir un besoin réel et définir la fonctionnalité minimale.
2. Lister les données possibles puis supprimer celles qui ne sont pas nécessaires.
3. Représenter le trajet des données : acquisition, traitement, stockage, transmission.
4. Programmer un prototype local ou simulé.
5. Tester panne réseau, données manquantes et comportement par défaut.
6. Présenter les risques et choix de minimisation.

### PONTS AVEC LES PROGRAMMES

#### SNT - Internet / web / données

Comprendre circulation de l'information, rôle des protocoles et données.

#### SNT - objets connectés

Étudier capteurs, actionneurs, programme embarqué et échanges.

#### Citoyenneté numérique

Questionner données personnelles, sécurité, minimisation et dépendances.

### SITUATION CRÉATIVE

Le meilleur projet n'est pas celui qui collecte le plus : les équipes gagnent des points lorsqu'elles retirent une donnée sans dégrader le service.

### PROLONGEMENT

Rédiger une « fiche de transparence » destinée à l'utilisateur en dix lignes maximum.

### OBSERVER / ÉVALUER

Cartographie correcte du flux d'information, minimisation argumentée et robustesse du comportement en cas de panne.

### SÉCURITÉ & ORGANISATION

Orange - manipulation encadrée des outils de fabrication

Privilégier très basse tension, protections adaptées, préparation adulte des opérations chaudes ou coupantes et protocoles de rangement / vérification.



2NDE · SÉQUENCE 3/6

## Le mini-réseau météo

**Défi :** Faire communiquer plusieurs nœuds de mesure et reconstruire une carte locale de microclimats.

SNT

Mathématiques

Sciences de la Terre

6 séances

### MATÉRIEL FABLAB

- 3 à 5 microcontrôleurs
- Capteurs température / luminosité
- Communication radio / Wi-Fi local
- Tableur ou Python
- Plan du site

### DÉROULÉ PROPOSÉ

1. Définir un identifiant et un format commun de message.
2. Programmer l'émission ou simuler des nœuds de mesure.
3. Collecter des données provenant de plusieurs lieux.
4. Associer métadonnées : lieu, heure, unité.
5. Nettoyer et représenter les mesures sur un plan.
6. Discuter erreurs, couverture, fréquence d'échantillonnage et panne d'un nœud.

### PONTS AVEC LES PROGRAMMES

#### SNT - Internet

Identifier des machines sur un réseau et comprendre l'acheminement d'informations à un niveau adapté.

#### SNT - données structurées

Utiliser formats, métadonnées, traitement et représentation.

#### Mathématiques / sciences

Analyse de séries, spatialisation et interprétation d'un phénomène local.

### SITUATION CRÉATIVE

Chaque groupe reçoit une contrainte réseau : un capteur muet, une mesure incohérente ou un identifiant dupliqué.

### PROLONGEMENT

Comparer un réseau centralisé à une collecte manuelle et discuter avantages, coûts et dépendances.

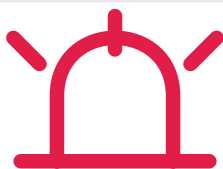
### OBSERVER / ÉVALUER

Qualité du format de données, capacité à diagnostiquer un problème et cohérence de la visualisation finale.

### SÉCURITÉ & ORGANISATION

Orange - manipulation encadrée des outils de fabrication

Privilégier très basse tension, protections adaptées, préparation adulte des opérations chaudes ou coupantes et protocoles de rangement / vérification.



2NDE · SÉQUENCE 4/6

# La machine à dessiner

Défi : Fabriquer une petite machine qui transforme un programme en tracé graphique.

SNT

Mathématiques

Arts

Technologie

6 à 7 séances

## MATÉRIEL FABLAB

- 2 moteurs pas à pas ou servos
- Microcontrôleur
- Structure carton / bois / impression 3D
- Feutre
- Python ou blocs selon matériel

## DÉROULÉ PROPOSÉ

1. Observer comment un mouvement peut être codé par coordonnées ou angles.
2. Construire une mécanique simple : traceur XY ou bras à deux axes.
3. Calibrer une unité de déplacement.
4. Programmer des formes géométriques et motifs répétitifs.
5. Importer ou générer une suite de points simplifiée.
6. Comparer intention numérique et trace physique ; corriger erreurs mécaniques.

## PONTS AVEC LES PROGRAMMES

### SNT - programmation

Écrire et mettre au point un programme produisant un résultat observable.

### Mathématiques

Coordonnées, fonctions simples, géométrie, transformations ou trigonométrie selon approfondissement.

### Arts

Explorer la relation entre règle algorithmique, hasard contrôlé et production graphique.

## SITUATION CRÉATIVE

Les élèves créent une « signature algorithmique » : même machine, mais règles graphiques différentes et résultat personnel.

## PROLONGEMENT

Introduire une variation aléatoire contrôlée et comparer reproductibilité / singularité.

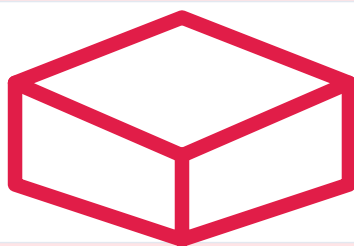
## OBSERVER / ÉVALUER

Précision de la calibration, cohérence algorithme-tracé, qualité de la mise au point et intention créative.

## SÉCURITÉ & ORGANISATION

Orange - manipulation encadrée des outils de fabrication

Privilégier très basse tension, protections adaptées, préparation adulte des opérations chaudes ou coupantes et protocoles de rangement / vérification.



2NDE · SÉQUENCE 5/6

# L'interface accessible

**Défi :** Concevoir une interface physique et web simple permettant à différents utilisateurs de piloter un prototype.

SNT

Design

EMI / accessibilité

5 à 6 séances

## MATÉRIEL FABLAB

- micro:bit / ESP32
- Boutons, potentiomètre, afficheur
- HTML/CSS simple ou interface locale
- Carton / impression 3D
- Matériel de test utilisateur

## DÉROULÉ PROPOSÉ

1. Analyser plusieurs interfaces et repérer obstacles : contraste, taille, précision, retour d'état.
2. Définir deux profils d'usage et des critères vérifiables.
3. Prototyper rapidement en papier avant la fabrication.
4. Construire l'interface physique et/ou web.
5. Faire tester sans expliquer, observer erreurs et hésitations.
6. Corriger puis justifier les modifications par les observations.

## PONTS AVEC LES PROGRAMMES

### SNT - Web

Comprendre structure simple d'une page et interaction avec l'utilisateur.

### Conception centrée utilisateur

Transformer un besoin et des observations en critères de conception.

### Citoyenneté / inclusion

Prendre en compte accessibilité, diversité des usages et clarté de l'information.

## SITUATION CRÉATIVE

Interdiction de demander « tu aimes ? » : les équipes doivent observer des tâches concrètes et mesurer réussite, temps ou erreurs.

## PROLONGEMENT

Créer une version sans écran ou une version utilisable avec une seule main.

## OBSERVER / ÉVALUER

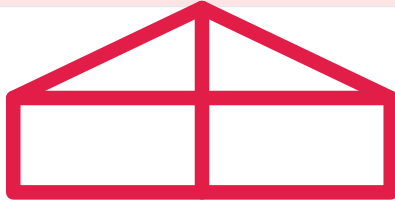
Qualité des critères, pertinence des tests utilisateurs et capacité à modifier l'interface à partir d'observations réelles.

## SÉCURITÉ & ORGANISATION

Orange - manipulation encadrée des outils de fabrication

Privilégier très basse tension, protections adaptées, préparation adulte des opérations chaudes ou coupantes et protocoles de rangement / vérification.





2NDE • SÉQUENCE 6/6

## Low-tech / high-tech : système autonome

**Défi :** Comparer deux solutions pour assurer un service simple (éclairage, arrosage, ventilation ou filtration) avec un minimum de ressources.

SNT

Physique-chimie

SVT / EDD

Design

6 séances

### MATÉRIEL FABLAB

- Matériaux de récupération
- Capteurs / microcontrôleur facultatifs
- Petits panneaux solaires
- Pompe / ventilateur basse tension
- Instruments de mesure

### DÉROULÉ PROPOSÉ

1. Choisir un service et définir l'indicateur de réussite.
2. Imaginer une solution low-tech et une solution instrumentée / automatisée.
3. Fabriquer deux prototypes comparables.
4. Mesurer performance, énergie, matière, maintenance et complexité.
5. Construire une grille multicritère.
6. Défendre une recommandation adaptée à un contexte précis plutôt qu'un vainqueur universel.

### PONTS AVEC LES PROGRAMMES

#### SNT / numérique

Identifier ce que le numérique apporte réellement et les dépendances qu'il crée.

#### Sciences

Mesurer performance énergétique ou physique d'un dispositif.

#### EDD

Raisonner en compromis : ressources, réparabilité, autonomie, durée de vie, usage.

### SITUATION CRÉATIVE

Changer le contexte en fin de séquence : site isolé, maintenance difficile, énergie abondante, utilisateur non spécialiste. Le meilleur choix peut changer.

### PROLONGEMENT

Produire une recommandation d'une page destinée à un décideur non spécialiste.

### OBSERVER / ÉVALUER

Qualité de la comparaison multicritère, usage des mesures, capacité à raisonner selon le contexte et non par préférence technophile / technophobe.

### SÉCURITÉ & ORGANISATION

Orange - manipulation encadrée des outils de fabrication

Privilégier très basse tension, protections adaptées, préparation adulte des opérations chaudes ou coupantes et protocoles de rangement / vérification.

# Utiliser ce volume en formation AEFE

Une formation peut partir d'une séquence vécue par les enseignants, puis remonter vers les intentions pédagogiques. L'objectif n'est pas de « montrer des machines », mais de faire expérimenter une manière d'enseigner.

## 1 · Vivre le défi

Les stagiaires fabriquent en petits groupes avec une contrainte réelle et un temps limité.

## 2 · Débriefing

On identifie les apprentissages réellement mobilisés : connaissances, gestes, argumentation, collaboration, mesure.

## 3 · Transposer

Chaque équipe adapte la situation à son niveau, son établissement, son parc matériel et son contexte local.

# Références institutionnelles utilisées

## 6e · cycle 3

Programme de sciences et technologie du cycle 3 modifié en 2023, encore en vigueur en 6e en 2026-2027. Nouveau programme publié au BO du 11 juin 2026, applicable en 6e à partir de 2027-2028.

[education.gouv.fr/bo/2023/Hebdo25/MENE2314101A](https://education.gouv.fr/bo/2023/Hebdo25/MENE2314101A)  
[education.gouv.fr/bo/2026/Hebdo24/MENE2611650A](https://education.gouv.fr/bo/2026/Hebdo24/MENE2611650A)

## 5e · 4e · 3e

Programme de technologie du cycle 4 publié au BO n°9 du 29 février 2024, déployé progressivement et applicable en 3e à compter de la rentrée 2026-2027.

[education.gouv.fr/bo/2024/Hebdo9/MENE2402802A](https://education.gouv.fr/bo/2024/Hebdo9/MENE2402802A)

## 2nde · SNT

Programme de sciences numériques et technologie de seconde générale et technologique, BO spécial n°1 du 22 janvier 2019, toujours en vigueur.

[eduscol.education.gouv.fr/5841/programmes-et-ressources-en-sciences-numeriques-et-technologie-voie-gt](https://eduscol.education.gouv.fr/5841/programmes-et-ressources-en-sciences-numeriques-et-technologie-voie-gt)

**Point particulièrement favorable au FabLab :** le programme de technologie du cycle 4 fait explicitement référence à une approche « faire pour apprendre et apprendre à faire » et à un laboratoire flexible disposant de moyens de prototypage et de réalisation, par exemple un atelier de fabrication collaboratif de type FabLab.